ФИЗИКА — средња школа

Стална електрична струја

Скрипта за ученике средње школе

од услова настанка струје и Омовог закона до струје
у металима, електролитима, вакууму и гасовима

Шта заправо „тече” кроз жицу када упалиш сијалицу,
и зашто за то мора да постоји извор?

Одговор је уређено кретање наелектрисања —
а оно отвара причу о отпору, енергији и проводницима сваке врсте.

Наставни материјал

Садржај

1 Услов настајања електричне струје **1**

1.1 Неуређено и уређено кретање 1

2 Напон и електромоторна сила **3**

2.1 Зашто је потребан извор 3

2.2 Електромоторна сила 4

3 Јачина и густина струје **6**

3.1 Јачина струје 6

3.2 Смер струје 6

3.3 Густина струје 7

4 Електрични отпор и Омов закон **8**

4.1 Омов закон за део кола 8

4.2 Од чега зависи отпор 8

5 Џул-Ленцов закон **10**

5.1 Струја која греје 10

5.2 Где се ослобађа топлота 10

6 Омов закон за цело струјно коло **12**

6.1 Спољашњи и унутрашњи део кола 12

6.2 Кратак спој 13

7 Кирхофова правила **15**

7.1 Разгранато коло и чворови 15

7.2 Прво Кирхофово правило (за чвор) 15

7.3 Друго Кирхофово правило (за контуру) 16

8 Проводници, полупроводници и изолатори **18**

8.1 Подела материјала 18

8.2 Електронски гас у металима 18

8.3 Полупроводници 19

9 Контактни напон и термоелектричне појаве **21**

9.1 Контактна разлика потенцијала 21

9.2 Термоелектричне појаве 21

10 Струја у електролитима **24**
10.1 Електролити и дисоцијација 24
10.2 Омов закон у електролитима 25

11 Фарадејеви закони електролизе **27**
11.1 Први Фарадејев закон 27
11.2 Други Фарадејев закон 27
11.3 Примена: галванизација 28

12 Струја у вакууму **30**
12.1 Термоелектронска емисија 30
12.2 Вакуумска диода 30
12.3 Триода и катодна цев 32

13 Струја у гасовима **34**
13.1 Јонизација и несамостално пражњење 34
13.2 Самостално пражњење и варница 35
13.3 Тињаво пражњење 35

ГЛАВА 1

Услов настајања електричне струје

> *У сваком комаду бакра већ постоје милијарде слободних електрона и они се непрестано крећу, великим брзинама. Па ипак, док жицу не прикључиш на батерију, кроз њу не тече никаква струја. Шта им недостаје?*

1.1 Неуређено и уређено кретање

Кад на слободне наелектрисане честице у проводнику не делује никаква сила, оне се крећу *хаотично* — то је неуређено, топлотно кретање, слично кретању молекула гаса. Погледамо ли било који попречни пресек проводника, за неко време кроз њега на једну страну пређе отприлике онолико честица колико и на супротну. Резултујући проток наелектрисања кроз пресек једнак је нули. Зато струје нема, иако се честице стално крећу.

Да би се појавила струја, кретање носилаца наелектрисања мора постати **уређено** — сви морају добити неку заједничку компоненту брзине у *истом* правцу и смеру. То се постиже деловањем неке силе. Ако у проводнику постоји електрично поље, оно на све наелектрисане честице делује електричном силом у истом правцу (смер зависи од знака честица). Свака слободна честица тада стекне компоненту брзине у правцу те силе, па хаотично кретање добије заједнички „ток”. Зато је закључак једноставан: да би кроз проводник протицало наелектрисање, у њему мора постојати електрично поље.

Услов за струју

електрично поље у проводнику $\Rightarrow$ уређено кретање носилаца $\Rightarrow$ електрична струја

Без поља носиоци се крећу хаотично и укупан проток је нула; поље им даје заједнички смер, и тек тада тече струја.

Вреди задржати једну слику. Неуређено кретање подсећа на честице прашине које лебде у миру собе — лете на све стране, али просторија као целина „не струји”. Чим кроз собу дувне ветар, свим честицама се дода заједничка брзина у једном смеру — то је уређено кретање, и то је струја.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** чим прикључиш сијалицу на батерију, она у жици успостави поље, електрони добију заједнички смер и сијалица засветли.

- **Веза с топлотом:** хаотично кретање слободних електрона исто је по природи као топлотно кретање молекула — струја је тек „уређени” додатак том нереду.
- **Техника:** сваки електрични уређај мора имати извор који одржава поље у колу; без њега нема ни уређеног кретања ни струје.

Мини-задатак из живота

Задатак (размишљање). Зашто кроз изоловану бакарну жицу, која лежи на столу, не тече струја, иако су њени слободни електрони у сталном и брзом кретању?

Решење. Зато што је то кретање *неуређено*. Електрони лете на све стране подједнако, па кроз сваки пресек у једном смеру прође онолико наелектрисања колико и у супротном — укупан проток је нула. Да би настала струја, потребно је да сви електрони добију заједничку компоненту брзине у истом смеру, а то може само електрично поље. Поље ствара извор (батерија) кад жицу укључимо у затворено коло.

Струја настаје тек када неуређено (топлотно) кретање слободних носилаца постане уређено, а то се постиже електричним пољем у проводнику.

Кључни појмови: слободни носиоци наелектрисања, неуређено (топлотно) кретање, уређено кретање, електрично поље, услов за струју

ГЛАВА 2

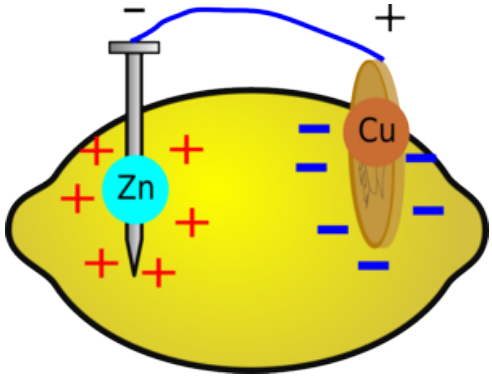
Напон и електромоторна сила

> *Наелектрисано тело се, чим га спојиш жицом са земљом, једном испразни и — готово. Батерија, међутим, годинама може да „гура” струју кроз коло. У чему је разлика између обичног наелектрисања и правог извора струје?*

2.1 Зашто је потребан извор

Да би у проводнику постојало поље (а тиме и струја), између његових крајева мора постојати разлика потенцијала — напон. Али ту је квака: чим кроз проводник крене струја, наелектрисања би се брзо изједначила и напон би нестао, као код испражњеног наелектрисаног тела. Да би струја текла *стално*, неко мора трајно да одржава разлику потенцијала. Уређај који то ради зове се **извор струје** (извор електромоторне силе): батерија, акумулатор, генератор.

Основни део сваког извора је проводник у коме се непрекидно одвија раздвајање позитивних од негативних наелектрисања. То раздвајање може да се постигне разним процесима — електромагнетном индукцијом (генератори), хемијским реакцијама (батерије), термоелектричним или фотоелектричним ефектом. Деловање је такво као да на наелектрисања унутар извора делују неке неелектричне, **стране силе**, које их „гурају” од негативног ка позитивном полу, супротно обичној електричној сили.



Слика 2.1: Лимун-батерија: у лимун (чији сок служи као електролит) забодени су комади цинка и бакра који се не додирују. Цинк постаје негативна, а бакар позитивна електрода — хемијски процеси у лимуну стварају напон.

Важно је разумети шта извор заиста ради: *он не ствара наелектрисања*. Као нека пумпа, он само покреће она наелектрисања која већ постоје у колу, одржавајући разлику

потенцијала на својим половима. За стално протицање струје потребно је затворено коло у које је укључен извор.

2.2 Електромоторна сила

Електромоторна сила (ЕМС) бројно је једнака раду који стране силе изврше при померању јединичног позитивног наелектрисања од негативног до позитивног пола унутар извора. Напон и ЕМС исказују се истом јединицом — волтом — али се суштински разликују: напон је рад *електростатичких* сила по јединичном наелектрисању, а ЕМС рад *страних* (неелектростатичких) сила по јединичном наелектрисању.

Та разлика се види у понашању извора. Док су полови неспојени (коло отворено), напон на половима једнак је ЕМС. Али чим се коло затвори и крене струја, напон на половима постане *мањи* од ЕМС — део се „потроши” на самом извору, због његовог унутрашњег отпора (о томе у глави о Омовом закону за цело коло).

Кључна формула

$$\varepsilon = \frac{A_{\text{стране}}}{q}$$

ε — електромоторна сила (јединица волт, V); $A_{\text{стране}}$ — рад страних сила; q — пренето наелектрисање.

Отворено коло: $U = \varepsilon$. Док тече струја: $U < \varepsilon$.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** батерије и акумулатори су извори који хемијску енергију претварају у електричну и одржавају напон у колу.
- **Веза с хемијом:** лимун, кромпир или сирће с два различита метала чине галвански елемент — једноставан школски извор струје на хемијским реакцијама.
- **Техника:** генератори струју добијају индукцијом, соларне ћелије фотоефектом, а термопарови загревањем споја — сви су то извори ЕМС различитог порекла.

Мини-задатак из живота

Задатак. Стране силе у извору изврше рад $A = 3$ J премештајући наелектрисање $q = 2$ C с негативног на позитивни пол. Колика је електромоторна сила извора?

Решење.

$$\varepsilon = \frac{A_{\text{стране}}}{q} = \frac{3\ \text{J}}{2\ \text{C}} = 1{,}5\ \text{V}.$$

Извор, дакле, на свако наелектрисање од једног кулона уложи $1{,}5$ J рада страних сила — то је иста вредност коју пише и на оваквој батерији.

Извор струје сталним радом страних сила раздваја наелектрисања и одржава напон, а његова електромоторна сила једнака је раду тих сила по јединичном наелектрисању.

Кључни појмови: извор струје, разлика потенцијала, стране силе, електромоторна сила (ЕМС), галвански елемент, унутрашњи отпор, затворено коло

ГЛАВА 3

Јачина и густина струје

На пуњачу пише „2 A”, осигурач „прегори” на 16 A, а кроз човека већ 10 mA може бити опасно. Шта тачно мери тај ампер — и зашто кажемо да струја тече од плуса ка минусу, кад се електрони крећу баш обрнуто?

3.1 Јачина струје

Електрична струја је процес преноса наелектрисања кроз проводник, а количински је описујемо **јачином струје**. Јачина струје бројно је једнака наелектрисању које се пренесе кроз попречни пресек проводника у јединици времена. Ако кроз пресек за време t прође наелектрисање q, јачина струје је њихов количник.

Ако наелектрисање протиче равномерно и јачина се не мења током времена, реч је о **сталној (једносмерној) струји** — њу и проучавамо у овој скрипти. Ако се јачина мења током времена, струја је променљива, па је описујемо средњом и тренутном вредношћу.

Кључна формула

$$I = \frac{q}{t}$$

I — јачина струје (јединица **ампер**, A); q — пренето наелектрисање; t — време. Притом је $1\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{C/s}$ — кроз пресек прође један кулон у секунди.

Распон јачина у природи је огроман: кућни апарати троше од око $0{,}5$ A до 20 A, електромотори трамваја и возова и до неколико стотина ампера, а муња носи 10^5 до 10^6 A. С друге стране, човек струју осети тек око 1 mA, а већ око 10 mA може бити опасна. Јачину меримо амперметром (до око 10^{-6} A), а још слабије струје осетљивијим галванометром.

3.2 Смер струје

Јачина струје је скаларна величина, али јој због ефеката које производи ипак придружујемо смер. По договору, за смер струје узима се смер кретања *позитивних* наелектрисања — а то је смер електричног поља, од вишег ка нижем потенцијалу. Тај договорени, **технички смер струје** супротан је стварном кретању електрона кроз метал. (Елементарно се деси да електрони иду у једну, а „струја” у другу страну — то је просто последица историјског договора, пре него што се знало да струју у металима носе баш негативни електрони.) Струја чији се смер не мења назива се једносмерна (батерије,

акумулатори); она чији се смер периодично мења је наизменична (генератори).

3.3 Густина струје

Иста струја кроз танку и кроз дебелу жицу „није иста” на микро нивоу — у тањем проводнику је наелектрисање збијеније. То описује **густина струје** — количник јачине струје и површине попречног пресека. Ако се пресек проводника мења дуж дужине, густина струје је на ужим местима већа, чак и кад се сама јачина струје не мења. Баш густина струје одлучује колико ће се проводник загрејати.

Кључна формула

$$j = \frac{I}{S}$$

j — густина струје; I — јачина струје; S — површина попречног пресека проводника. На ужем пресеку густина је већа, па се проводник ту јаче греје.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** осигурач је намерно танка жица велике густине струје — при превеликој струји се прегреје и прекине коло, штитећи инсталацију.
- **Веза с биологијом:** опасност струје по човека зависи од јачине кроз тело (већ око 10 mA), зато се ради с осигурачима и заштитним прекидачима.
- **Техника:** пресек проводника у инсталацији бира се баш по дозвољеној густини струје — предебео је скуп, претанак се прегрева.

Мини-задатак из живота

Задатак. Кроз пресек проводника прође наелектрисање $q = 60$ C за време $t = 2$ min $= 120$ s. Колика је јачина струје, а колика густина струје ако је пресек $S = 0{,}5$ mm$^2 = 0{,}5 \cdot 10^{-6}$ m^2?

Решење.

$$I = \frac{q}{t} = \frac{60\ \text{C}}{120\ \text{s}} = 0{,}5\ \text{A}, \qquad j = \frac{I}{S} = \frac{0{,}5\ \text{A}}{0{,}5 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2} = 1 \cdot 10^{6}\ \text{A/m}^2.$$

Јачина је скромних пола ампера, али густина је милион ампера по квадратном метру — јер је пресек жице сићушан.

Јачина струје мери колико наелектрисања прође кроз пресек у јединици времена ($I = q/t$), а густина струје ($j = I/S$) одлучује колико ће се проводник загрејати.

Кључни појмови: јачина струје $I = q/t$, ампер, стална и променљива струја, технички смер струје, једносмерна и наизменична струја, густина струје $j = I/S$

ГЛАВА 4

Електрични отпор и Омов закон

> *Зашто продужни кабл има дебеле жице, а грејач у пекачу танку и дугачку? И једно и друго проводи струју — али се једно греје, а друго не. Разлику носи једна величина: отпор.*

4.1 Омов закон за део кола

У металним проводницима (и неким другим) на сталној температури важи једноставна правилност: јачина струје кроз проводник сразмерна је напону на његовим крајевима. Другим речима, однос напона и јачине струје је сталан. Ту сталну вредност зовемо **електрични отпор** проводника. Из тога следи **Омов закон за део кола**: јачина струје сразмерна је напону, а обрнуто сразмерна отпору.

Кључна формула

$$R = \frac{U}{I} \qquad \Rightarrow \qquad I = \frac{U}{R}$$

R — електрични отпор (јединица **ом**, Ω); U — напон на крајевима проводника; I — јачина струје. Већи отпор значи мању струју при истом напону.

4.2 Од чега зависи отпор

Експеримент показује од чега зависи сам отпор. Он расте с дужином проводника L, а опада с површином попречног пресека S — дужа жица се више опире, дебља мање. Трећи чинилац је материјал, који улази преко **специфичног отпора** ρ (јединица $\Omega \cdot \mathrm{m}$).

Кључна формула

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}, \qquad \sigma = \frac{1}{\rho}$$

ρ — специфични отпор (особина материјала); L — дужина проводника; S — површина пресека; $\sigma = 1/\rho$ — специфична проводност (реципрочна вредност специфичног отпора).

Специфични отпор чистих метала зависи од температуре — расте с њеним порастом — као и од чистоће метала. Легуре (смеше метала) имају знатно веће специфични отпор од чистих метала, па се баш оне користе за грејаче и мерне отпорнике.

Треба имати на уму да Омов закон *није* универзалан природни закон. Важи само за одређене материјале (пре свега метале и полупроводнике), и то под условом да је температура стална и да се проводник не креће у магнетном пољу (иначе би се у њему индуковала додатна електромоторна сила).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** грејачи (пегла, решо, фен) имају танку дугачку жицу од легуре — велики отпор да би се јако грејали; продужни каблови имају дебеле бакарне жице — мали отпор да се не греју.
- **Веза с техником мерења:** реостат и потенциометар мењају отпор мењајући дужину проводника кроз који струја пролази.
- **Техника:** далеководи се праве дебели и од добро проводног материјала да би им отпор (а тиме и губици) био што мањи.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колики је отпор бакарне жице дужине $L = 100\ \text{m}$ и пресека $S = 2\ \text{mm}^2 = 2 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2$? Специфични отпор бакра је $\rho = 1{,}7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$.

Решење.

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S} = 1{,}7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{100\ \text{m}}{2 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2} = 1{,}7 \cdot 10^{-8} \cdot 5 \cdot 10^{7}\ \Omega = 0{,}85\ \Omega.$$

Чак и сто метара бакарне жице има отпор мањи од једног ома — зато је бакар тако цењен проводник.

Јачина струје сразмерна је напону, а обрнуто сразмерна отпору ($I = U/R$), док сам отпор расте с дужином и специфичним отпором, а опада с пресеком ($R = \rho L/S$).

Кључни појмови: електрични отпор, ом, Омов закон за део кола $I = U/R$, специфични отпор ρ, специфична проводност $\sigma = 1/\rho$, зависност отпора од L и S

ГЛАВА 5

Џул-Ленцов закон

> *Кроз влакно сијалице и кроз дебели кабл који до ње води тече потпуно иста струја. Па ипак, влакно се усија до белог, а кабл остане хладан. Шта одлучује где ће се ослободити топлота?*

5.1 Струја која греје

Када кроз проводник протиче струја, он се загрева — повећава му се унутрашња енергија. Та особина се користи у свим уређајима који топлоту добијају из електричне енергије. Одакле долази та топлота? Када наелектрисање q пређе с краја на вишем на крај на нижем потенцијалу, његова енергија се смањи за $q \cdot U$ (где је $U = \varphi_1 - \varphi_2$). Ако се сва та електрична енергија претвори у унутрашњу, она представља топлоту ослобођену у проводнику.

Пошто је $q = I \cdot t$, ослобођена топлота једнака је раду $A = U \cdot I \cdot t$. А ако за проводник важи Омов закон ($U = I \cdot R$), добијамо чувени облик **Џул-Ленцовог закона**: количина топлоте сразмерна је квадрату јачине струје, отпору проводника и времену протицања струје.

Кључна формула

$$Q = U \cdot I \cdot t = I^2 \cdot R \cdot t = \frac{U^2}{R} \cdot t$$

Q — ослобођена топлота; I — јачина струје; R — отпор; U — напон; t — време. Облик $Q = I^2Rt$ користимо кад је стална струја, а облик $Q = \dfrac{U^2}{R}\,t$ кад је сталан напон.

5.2 Где се ослобађа топлота

Два облика истог закона дају наизглед супротне закључке — зато треба пазити шта је константно. Ако је *иста струја* кроз више проводника (везани редно), из $Q = I^2Rt$ следи да се више топлоте ослободи на проводнику *већег* отпора. Баш зато се влакно сијалице (велики отпор) усија, а доводни кабл (мали отпор), кроз који тече иста струја, остане хладан.

Ако је, пак, *исти напон* на више проводника (везани паралелно, као кућни апарати на мрежи од 230 V), из $Q = \dfrac{U^2}{R}\,t$ следи обрнуто — више топлоте се ослободи на

проводнику *мањег* отпора. Џул-Ленцов закон је, у суштини, закон одржања енергије примењен на претварање електричне енергије у унутрашњу.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** решо, пегла, бојлер, фен и грејалица сви раде на Џул-Ленцовом закону — струја кроз отпорник ослобађа топлоту.
- **Веза с енергетиком:** губици I^2R на далеководима су разлог зашто се струја преноси на веома високом напону (и малој јачини) — мања струја, мањи губици.
- **Техника:** осигурачи с топљивом жицом и биметалне заштите користе загревање струјом да прекину коло при преоптерећењу.

Мини-задатак из живота

Задатак. Грејач отпора $R = 50\ \Omega$ прикључен је тако да кроз њега тече струја $I = 4$ A током $t = 10$ min $= 600$ s. Колико топлоте ослободи?

Решење.

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t = (4\ \text{A})^2 \cdot 50\ \Omega \cdot 600\ \text{s} = 16 \cdot 50 \cdot 600\ \text{J} = 480\,000\ \text{J} = 480\ \text{kJ}.$$

Готово пола мегацула топлоте за свега десет минута — довољно да се загреје већа шерпа воде.

Струја загрева проводник, а ослобођена топлота сразмерна је квадрату јачине струје, отпору и времену ($Q = I^2Rt$) — то је закон одржања енергије за претварање електричне у унутрашњу.

Кључни појмови: Џул-Ленцов закон, $Q = I^2Rt$, напонски облик $Q = U^2t/R$, грејни ефекат струје, губици на далеководима, осигурач

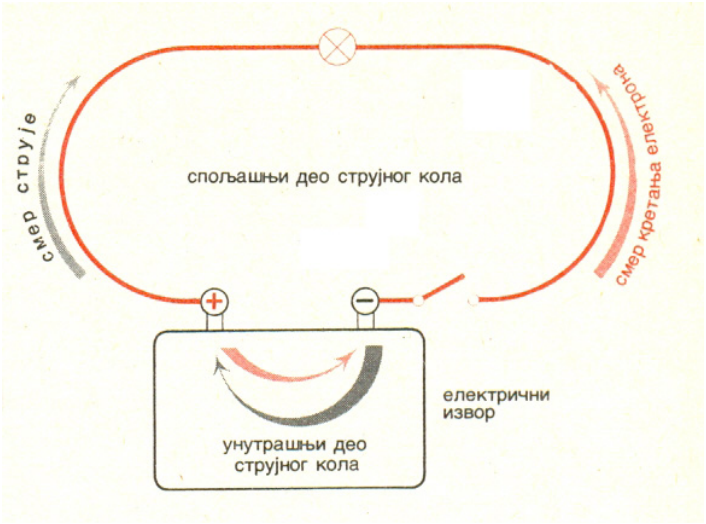
ГЛАВА 6

Омов закон за цело струјно коло

> *Упалиш фарове на старом аутомобилу, а светло у кабини истог часа потамни. Напон батерије као да је „пао” чим је кренула јача струја. Зашто сам извор струје смањи напон кад га оптеретимо?*

6.1 Спољашњи и унутрашњи део кола

Најједноставније струјно коло чине извор струје, спољашњи проводник и потрошач (отпорник) отпора R. Електромоторна сила извора покреће наелектрисане честице кроз цело коло. Коло делимо на два дела: *спољашњи* (све што је прикључено на полове извора) и *унутрашњи* (сам извор).



Слика 6.1: Струјно коло: спољашњи део (потрошач отпора R) и унутрашњи део (извор с унутрашњим отпором r). Струја пролази кроз оба дела.

Струја коју ствара извор пролази кроз спољашњи део кола, где наилази на отпор R, али и кроз сам извор, где наилази на његов **унутрашњи отпор** r. Та два отпора су везана редно, па је укупан отпор кола $R + r$. Отуда **Омов закон за цело коло**: јачина струје у затвореном колу сразмерна је електромоторној сили, а обрнуто сразмерна збиру спољашњег и унутрашњег отпора.

Кључна формула

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}, \qquad U = \varepsilon - I \cdot r$$

ε — електромоторна сила; R — спољашњи отпор; r — унутрашњи отпор извора; U — напон на половима извора. Док тече струја, напон на половима је увек *мањи* од ЕМС, јер се део $I \cdot r$ „изгуби” на самом извору.

Сада је јасно зашто фарови „обарају” напон. Јача струја кроз веће оптерећење значи већи пад $I \cdot r$ на унутрашњем отпору, па на половима остане мањи напон — иако ЕМС извора остаје иста. Код слабе (истрошене) батерије унутрашњи отпор нарасте, па напон под оптерећењем падне још више.

6.2 Кратак спој

Ако полове извора спојимо проводником занемарљивог отпора ($R \approx 0$), струја достиже највећу могућу вредност — извор је **кратко спојен**. Тада је $I \approx \dfrac{\varepsilon}{r}$. Пошто је код већине извора унутрашњи отпор веома мали, струја кратког споја може бити огромна — зато је кратак спој опасан и може изазвати пожар.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** слаба батерија има велики унутрашњи отпор, па јој напон под оптерећењем нагло падне — уређај ради слабо иако батерија „показује” напон.
- **Веза с безбедношћу:** кратак спој даје огромну струју; осигурачи и аутоматски прекидачи постоје баш да то на време прекину.
- **Техника:** при пројектовању извора (батерија, акумулатора) унутрашњи отпор се држи малим да би извор могао да да јаку струју без великог пада напона.

Мини-задатак из живота

Задатак. Извор ЕМС $\varepsilon = 12$ V и унутрашњег отпора $r = 0{,}5\ \Omega$ прикључен је на отпорник $R = 5{,}5\ \Omega$. Колика је јачина струје и колики је напон на половима извора?

Решење.

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = \frac{12\ \text{V}}{5{,}5\ \Omega + 0{,}5\ \Omega} = \frac{12}{6}\ \text{A} = 2\ \text{A},$$

$$U = \varepsilon - I \cdot r = 12\ \text{V} - 2\ \text{A} \cdot 0{,}5\ \Omega = 11\ \text{V}.$$

На половима остане 11 V — тачно један волт мање од ЕМС, јер се толико „потроши” на унутрашњем отпору извора.

Јачина струје у затвореном колу једнака је ЕМС подељеној збиром спољашњег и унутрашњег отпора ($I = \varepsilon/(R+r)$), па је напон на половима увек мањи од ЕМС док тече струја.

Кључни појмови: Омов закон за цело коло, електромоторна сила, унутрашњи отпор r, спољашњи и унутрашњи део кола, напон на половима $U = \varepsilon - Ir$, кратак спој

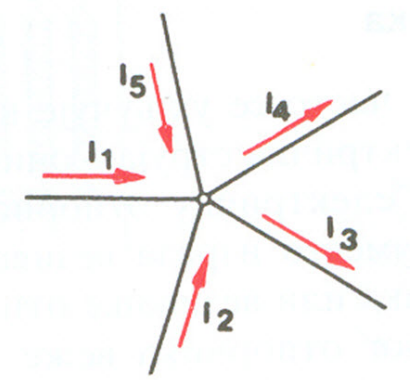
ГЛАВА 7

Кирхофова правила

> *У кућној инсталацији струја се грана на десетине потрошача и поново сакупља. На таквој „раскрсници” жица обичан Омов закон више није довољан. Како онда наћи струју у свакој грани?*

7.1 Разгранато коло и чворови

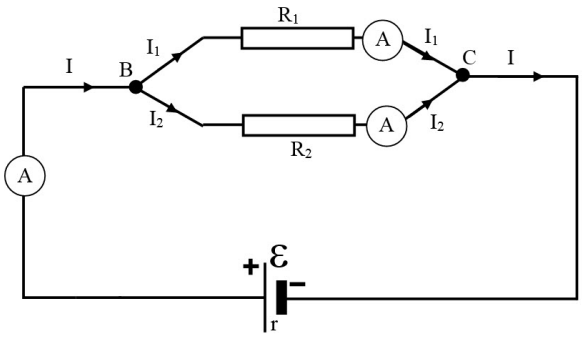
У пракси се често срећу **разгранато** струјна кола. Таква кола имају *чворове* — тачке у којима се струја грана или поново сакупља. У њима јачину струје не можемо одредити само Омовим законом; потребна су два додатна правила која је поставио Кирхоф, а која су, у суштини, примена два већ позната закона: одржања наелектрисања и одржања енергије.



Слика 7.1: Чвор струјног кола: струје које утичу у чвор (I_1, I_2) и струје које из њега истичу (I_3, I_4, I_5). Њихов алгебарски збир у чвору је нула.

7.2 Прво Кирхофово правило (за чвор)

Прво правило је закон одржања наелектрисања примењен на чвор: количина наелектрисања која у чвор стигне за неко време једнака је количини која га за то време напусти — наелектрисање се у чвору не гомила. Зато је **збир јачина струја које утичу у чвор једнак збиру струја које из њега истичу**. Другачије речено, алгебарски збир струја у сваком чвору једнак је нули (струје које утичу узимамо с „$+$”, оне које истичу с „$-$”).



Слика 7.2: Пример разгранатог кола: у тачки гранања струја I се дели на I_1 и I_2 кроз отпорнике R_1 и R_2, па се касније поново сакупи.

7.3 Друго Кирхофово правило (за контуру)

Друго правило односи се на сваку затворену петљу — *контуру* у колу, и представља закон одржања енергије. Оно гласи: алгебарски збир свих електромоторних сила у контури једнак је алгебарском збиру напона (производа $I \cdot R$) на свим отпорницима у истој контури. Обилазећи петљу укруг, колико енергије извори доведу, толико се на отпорницима и „потроши”.

Кључна формула

I правило (чвор): $\sum I_{\text{утиче}} = \sum I_{\text{истиче}}$, то јест $\sum I = 0$

II правило (контура): $\sum \varepsilon = \sum I \cdot R$

Прво правило следи из одржања наелектрисања, друго из одржања енергије. Заједно с Омовим законом решавају свако разгранато коло.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** кућна инсталација је разгранато коло у коме су потрошачи везани паралелно — свако сијалица и утичница је једна грана.
- **Веза с хидрауликом:** прво правило је исто као за воду у разгранатим цевима — колико воде утекне у спој, толико из њега истекне.
- **Техника:** анализа сложенијих електронских кола (с више извора и отпорника) готово увек почиње постављањем Кирхофових једначина.

Мини-задатак из живота

Задатак. У један чвор утичу струје $I_1 = 3$ A и $I_2 = 2$ A, а из њега истиче једна струја I_3. Колика је I_3?

Решење. По првом Кирхофовом правилу, збир струја које утичу једнак је збиру оних које истичу:

$$I_3 = I_1 + I_2 = 3\ \text{A} + 2\ \text{A} = 5\ \text{A}.$$

Наелектрисање се у чвору не нагомилава — све што утекне мора и да истекне, па је $I_3 = 5$ A.

У разгранатом колу струје налазимо Кирхофовим правилима: у сваком чвору збир дотичних струја једнак је збиру отичних, а у свакој контури збир ЕМС једнак је збиру напона на отпорницима.

Кључни појмови: разгранато коло, чвор, контура, прво Кирхофово правило (одржање наелектрисања), друго Кирхофово правило (одржање енергије), $\sum \varepsilon = \sum IR$

ГЛАВА 8

Проводници, полупроводници и изолатори

> *Притиснеш прекидач и сијалица на другом крају дугачке жице засветли истог часа. А испоставља се да се сами електрони кроз жицу вуку споро — свега неколико милиметара у секунди, лаганије од пужа. Како онда светло стигне тако брзо?*

8.1 Подела материјала

Различити материјали не проводе наелектрисање подједнако. Најбољи проводници су метали, угаљ, графит и водени раствори соли, база и киселина. Слаби проводници или изолатори су стакло, пластика, парафин, смола, чиста вода, суво дрво, хартија, гума и ваздух. Разлика потиче од њихове грађе. Према провођењу наелектрисања материјале делимо у три групе: **проводнике** (имају много слободних електрона), **полупроводнике** (проводљивост им нагло расте под утицајем спољашњих фактора — температуре, светлости, притиска) и **изолаторе** (електрони су чврсто везани за језгра, слободних готово да нема). Граница није оштра — нека супстанција под једним условима проводи, под другим не.

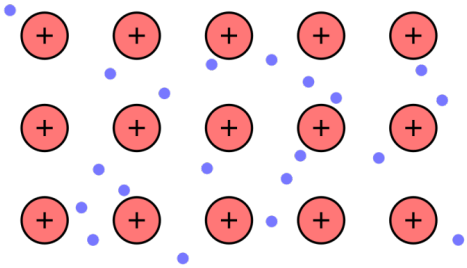
Носиоци наелектрисања нису свуда исти: у металима струју чине електрони, у течностима позитивни и негативни јони, а у гасовима и јони и слободни електрони.

8.2 Електронски гас у металима

Најслабије везани електрони у атому су *валентни* — на периферији омотача. У металима они већ на обичним температурама имају довољно енергије да напусте свој атом (али не и цео кристал). Такви слободни електрони нису више везани за „свој” атом, већ се распоређују између свих позитивних јона у металу; њихова концентрација је огромна, реда 10^{28} по кубном метру. (Дефекти решетке и нечистоће ту проводљивост смањују.)

Понашање тих електрона описујемо **моделом електронског гаса**: слободни електрони се, као молекули идеалног гаса, у одсуству поља крећу хаотично и сударају међусобно и с јонима решетке. Та хаотична брзина је велика — чак око хиљаду пута већа од брзине молекула гаса на истој температури. Али кад се укључи поље, брзина *уређеног* кретања (дрифта) коју електрони добију је сасвим мала — свега неколико милиметара у секунди.

Ту је и одговор на уводно питање. Светло се упали одмах не зато што електрони

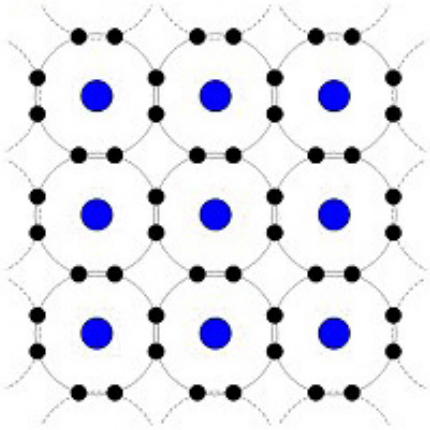


Слика 8.1: Модел електронског гаса: позитивни јони чине решетку, а слободни електрони се крећу између њих — слично молекулима идеалног гаса.

брзо стигну, него зато што се електрично поље кроз цело коло успостави брзином светлости — и сви електрони, дуж целе жице, крену готово истовремено. Као кад отвориш славину на пуном цреву: вода на крају потече одмах, иако је свака капљица спора.

8.3 Полупроводници

Полупроводници су материјали чија проводљивост зависи од услова и од примеса. То су елементи IV групе периодног система — четворовалентни атоми, међу којима су најважнији силицијум (Si) и германијум (Ge). У кристалу су повезани *ковалентним* везама: сваки атом дели по један пар електрона са сваким од четири суседа.



Слика 8.2: Кристална решетка полупроводника (Si): сваки атом је ковалентним везама везан за четири суседа, делећи с њима парове електрона.

Пошто су сви електрони везани, у чистом полупроводнику нема слободних носилаца док се нека веза не прекине. Кад електрон напусти своје место, остаје празнина — **шупљина**, која се понаша као позитивно наелектрисање. Шупљину попуни електрон из суседног атома, па изгледа као да се шупљине померају супротно од електрона. Под дејством поља и једни и други постају усмерени носиоци струје. У чистом полупроводнику има једнако шупљина и слободних електрона. Додавањем примеса проводљивост се појачава: примесе из V групе (донори) дају вишак електрона, а из III групе (акцептори) вишак шупљина.

Кључна разлика

$v_{\text{уређеног кретања електрона}} \sim$ неколико mm/s, $\qquad v_{\text{преношења сигнала}} \approx c$ (брзина светлости)

Електрони путују споро, али се поље — а тиме и „команда да крену” — шири кроз коло брзином светлости.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** бакар и алуминијум проводе струју у инсталацијама, а гума и пластика око њих служе као изолација.
- **Веза с хемијом:** то што је неки елемент добар полупроводник одређује његово место у периодном систему (IV група) и број валентних електрона.
- **Техника:** цела савремена електроника — диоде, транзистори, чипови, соларне ћелије — почива на полупроводницима и управљању бројем електрона и шупљина.

Мини-задатак из живота

Задатак (размишљање). Ако се слободни електрони кроз жицу крећу брзином од свега неколико mm/s, зашто сијалица засветли практично истог трена кад укључиш прекидач?

Решење. Зато што се не чека да електрони с прекидача „отпутују” до сијалице. Укључењем прекидача успостави се електрично поље дуж целог кола, и то брзином блиском брзини светлости. То поље истовремено покрене *све* слободне електроне дуж жице — и оне код сијалице. Они почну уређено да се крећу одмах, па сијалица засветли, иако сваки појединачни електрон напредује споро.

Проводници имају мноштво слободних електрона, изолатори готово ниједан, а полупроводници проводе захваљујући електронима и шупљинама чији број зависи од услова и примеса.

Кључни појмови: проводник, полупроводник, изолатор, валентни електрони, модел електронског гаса, брзина уређеног кретања, шупљина, ковалентна веза, донори и акцептори

ГЛАВА 9

Контактни напон и термоелектричне појаве

> *У пећи за топљење метала температуру од преко хиљаду степени мери танка жица — термопар — која за то не троши никакву батерију. Штавише, она сама производи струју. Одакле струја из два спојена комада метала?*

9.1 Контактна разлика потенцијала

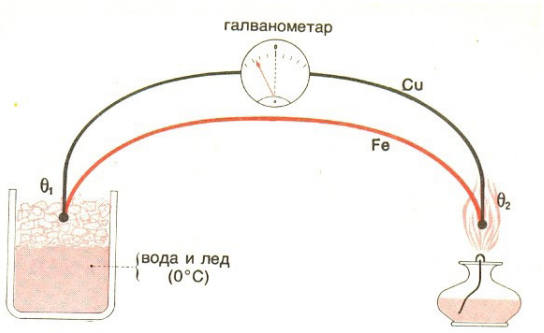
Већ је Алесандро Волта у XVIII веку приметио да се при додиру два различита метала између њих јавља напон — **контактна разлика потенцијала** (контактни напон). Он је различит за различите парове метала и износи од неколико десетих делова волта до око једног волта, а зависи и од чистоће метала и додирних површина.

Зашто настаје? Класична електронска теорија то објашњава овако: различити метали имају различит број слободних електрона, па при додиру долази до *дифузије* електрона из метала с више слободних електрона у онај с мање. Тиме се један метал наелектрише негативно, други позитивно, и настаје електрично поље које се супротставља даљој дифузији. Када поље довољно ојача, дифузија престаје и успостави се стална контактна разлика потенцијала. Што је већа разлика у концентрацијама слободних електрона, већи је и контактни напон. (Потпуно објашњење даје тек квантна механика.)

Важна је једна чињеница: у затвореном колу редно спојених различитих метала, ако су сви спојеви на *истој* температури, збир свих контактних потенцијала једнак је нули — па струје нема.

9.2 Термоелектричне појаве

Шта ако спојеви нису на истој температури? Тада се равнотежа наруши. Када се два споја двају различитих метала држе на различитим температурама, јавља се **термоелектромоторна сила** и кроз коло потече струја — то је **Себеков ефекат**. Таква два спојена проводника чине **термоелемент** (термопар). Термо-ЕМС је сразмерна разлици температура спојева.



Слика 9.1: Термоелемент: два различита метала (нпр. бакар и гвожђе) спојена на два краја. Ако су спојеви на различитим температурама ($\theta_1 \neq \theta_2$), кроз галванометар потече струја.

Кључна формула

$$\varepsilon = \alpha \cdot \Delta T$$

ε — термоелектромоторна сила; ΔT — разлика температура спојева; α — коефицијент (моћ термоелемента), зависи од врсте проводника. Типично је α реда 10^{-5} V/K; ако се један метал замени полупроводником, термо-ЕМС буде знатно већа.

Са термоелементом се повезује и појам **излазног рада**. Слободни електрони су везани за метал као целину. Неки, с довољно велике брзине, могу да напусте површину, али их привлачна сила враћа — изнад метала се ствара електронски облак. Да би електрон заиста напустио метал, мора извршити рад против те привлачне силе. Најмања енергија потребна да се слободан електрон удаљи из метала зове се **излазни рад**. Он је кључан за термоелектронску емисију, о којој ће бити речи у глави о струји у вакууму.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** термопар у бојлеру, шпорету или пећи служи као сензор пламена и температуре — ако пламен утрне, термопар то „осети” и затвори довод гаса.
- **Веза с енергетиком:** термоелектрични генератори претварају разлику температура директно у струју — тако се напајају неке свемирске сонде далеко од Сунца.
- **Техника:** термопаровима се мере и веома високе и веома ниске температуре, недоступне обичним термометрима.

Мини-задатак из живота

Задатак. Термоелемент има коефицијент $\alpha = 40\ \mu\text{V/K} = 40 \cdot 10^{-6}$ V/K. Колика је термо-ЕМС ако је разлика температура спојева $\Delta T = 50$ K?

Решење.

$$\varepsilon = \alpha \cdot \Delta T = 40 \cdot 10^{-6}\ \text{V/K} \cdot 50\ \text{K} = 2 \cdot 10^{-3}\ \text{V} = 2\ \text{mV}.$$

Напон је мали — свега два миливолта — али довољан да га осетљив инструмент

измери и из њега очита температуру.

При додиру различитих метала јавља се контактни напон, а ако су спојеви два метала на различитим температурама, настаје термо-ЕМС сразмерна разлици температура (Себеков ефекат).

Кључни појмови: контактна разлика потенцијала, дифузија електрона, Себеков ефекат, термоелемент (термопар), термоелектромоторна сила $\varepsilon = \alpha \Delta T$, излазни рад

ГЛАВА 10

Струја у електролитима

> *Чиста, дестилована вода готово да не проводи струју. Али чим у њу убациш прстохват соли, постане проводник. Со сама по себи не тече — па ко онда у сланој води преноси наелектрисање?*

10.1 Електролити и дисоцијација

Дестилована вода, алкохол, етар и ацетон су изолатори. Али ако се у њима растворе соли, киселине или базе, постају проводници. Такви раствори зову се **електролити** — течни проводници струје. Оно што у њима преноси струју нису електрони, него **јони**. Кад струја прође кроз електролит, на електродама се издвајају састојци раствора: на пример, пропустимо ли струју кроз раствор HCl, на аноди (позитивна електрода) се издвајају негативни јони Cl^-, а на катоди (негативна) позитивни јони H^+.

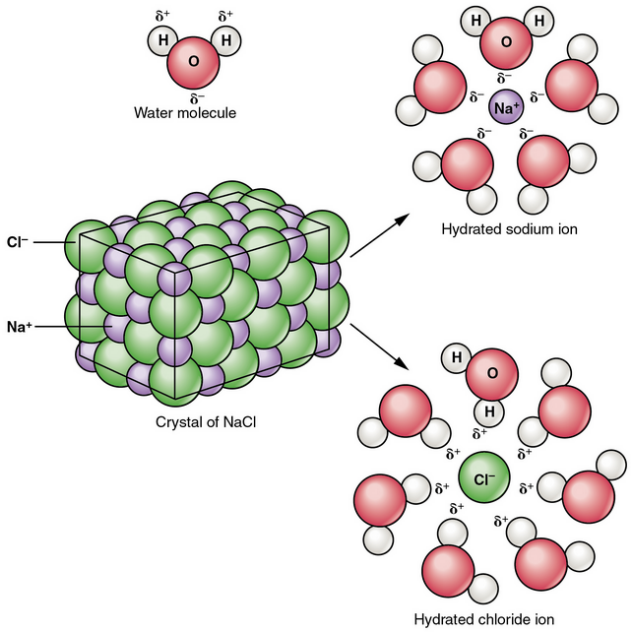
Одакле ти слободни јони? Молекули соли, киселина и база састоје се од позитивних и негативних јона спојених електричним силама. Молекули растварача (воде) имају велики електрични диполни момент, па при растварању опколе сваки молекул растворене супстанције, развлаче га и толико ослабе везу између јона да се она у топлотним сударима лако раскине. Тај процес разлагања молекула на јоне зове се **електролитичка дисоцијација**.

Истовремено тече и супротан процес — **рекомбинација**: у топлотном кретању се супротни јони сударе и поново споје у неутралан молекул. Убрзо се успостави *динамичка равнотежа* — број дисоцијација у секунди изједначи се с бројем рекомбинација, па је број слободних јона у раствору сталан. Колики је удео растворене супстанције дисосован, казује **степен дисоцијације**.

Кључна формула

$$\alpha = \frac{n_0}{n}$$

α — степен дисоцијације; n_0 — концентрација дисосованих молекула; n — концентрација свих молекула растворене супстанције. Степен дисоцијације расте с температуром и с диелектричном пропустљивошћу растварача, а опада с концентрацијом раствора.



Слика 10.1: Растварање кухињске соли (NaCl) у води: поларни молекули воде опколе јоне Na^+ и Cl^-, ослабе везу међу њима и раздвоје их — настају слободни јони.

10.2 Омов закон у електролитима

Ако у раствору нема поља, јони се крећу хаотично. Укључимо ли поље, позитивни и негативни јони крену ка супротним електродама — јавља се струја. Стигавши до електрода, јони се неутралишу (постају неутрални атоми) и таложе или реагују. Струју чине и позитивни и негативни јони истовремено, крећући се сталном брзином уређеног кретања (јер их сударања с молекулима успоравају; због тих судара се електролит и загрева).

Показује се да је и у електролиту јачина струје сразмерна напону међу електродама — важи **Омов закон**, све док поље не постане превелико (до око 10^6 V/m).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** слана вода и зној проводе струју (зато је струја у купатилу опаснија); унутрашњост сваке батерије је електролит.
- **Веза с хемијом:** дисоцијација на јоне објашњава зашто киселине, базе и соли у води проводе, а шећер (који не дисосује) не.
- **Техника:** акумулатори и галвански елементи раде захваљујући јонској проводљивости електролита.

Мини-задатак из живота

Задатак. У раствору је концентрација свих молекула растворене супстанције $n = 1 \cdot 10^{20}$ m^{-3}, а дисосованих $n_0 = 8 \cdot 10^{19}$ m^{-3}. Колики је степен дисоцијације?

Решење.

$$\alpha = \frac{n_0}{n} = \frac{8 \cdot 10^{19}}{1 \cdot 10^{20}} = 0{,}8 = 80\%.$$

Дакле, 80% молекула је разложено на јоне — толико их учествује у провођењу струје, док је преосталих 20% остало у облику неутралних молекула.

Соли, киселине и базе у раствору дисосују на јоне, који постају носиоци струје; тако електролит постаје проводник у коме важи Омов закон.

Кључни појмови: електролит, јони, електролитичка дисоцијација, рекомбинација, динамичка равнотежа, степен дисоцијације $\alpha = n_0/n$, Омов закон у електролитима

ГЛАВА 11

Фарадејеви закони електролизе

> *Јефтин метални прстен урони се у раствор, пропусти се струја — и после неког времена он изађе пресвучен танким слојем правог злата. Како унапред знамо колико ће се тачно злата наталожити?*

11.1 Први Фарадејев закон

Енглески физичар Мајкл Фарадеј је између 1832. и 1836. године поставио законе **електролизе** и увео појмове електролит, електрода, катода и анода. Пролазак струје кроз електролит на електродама издваја супстанце, а колико ће се издвојити — говоре његови закони.

Први Фарадејев закон: маса супстанције која се издвоји на електроди сразмерна је количини наелектрисања које прође кроз електролит. Ако струја има сталну јачину, количину наелектрисања заменимо производом јачине струје и времена ($q = I \cdot t$).

Кључна формула

$$m = K \cdot q = K \cdot I \cdot t$$

m — маса издвојене супстанције; q — количина наелектрисања; I — јачина струје; t — време; K — **електрохемијски еквивалент** (маса која се издвоји кад кроз раствор прође јединична количина наелектрисања).

11.2 Други Фарадејев закон

Други Фарадејев закон повезује електрохемијски еквивалент с хемијским особинама супстанције. Електрохемијски еквивалент K сразмеран је хемијском еквиваленту супстанције — односу моларне масе и валенце.

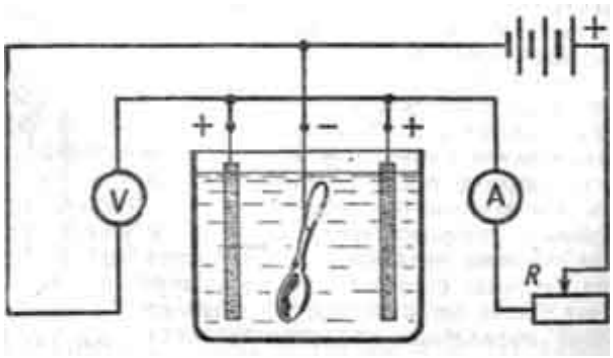
Кључна формула

$$K = \frac{M}{z \cdot F}, \qquad \text{па је} \qquad m = \frac{M \cdot I \cdot t}{z \cdot F}$$

M — моларна маса јона; z — валенца; M/z — хемијски еквивалент; F — **Фарадејев број**, $F \approx 96\,500$ C/mol. Фарадејев број бројно је једнак количини наелектрисања којом се из електролита издвоји један мол једновалентне супстанције.

11.3 Примена: галванизација

Најпознатија примена електролизе је **галваностегија** — превлачење површине једног метала танким слојем другог (обично племенитог) помоћу електролизе. То су хромирање, посребривање, позлаћивање, никловање и цинковање, којима се предмети штите и украшавају. Поступак је једноставан: предмет који се превлачи добро се очисти и урони у раствор соли метала који се наноси, па се повеже с негативним полом извора — постаје *катода*. За *аноду* се узима плоча метала који се наноси (злато, сребро, хром, никл, цинк).



Слика 11.1: Галваностегија: предмет (катода) и плоча метала који се наноси (анода) урони се у раствор соли тог метала. Пропуштањем струје се метал с аноде преноси и таложи на предмет.

Сродан поступак је **галванопластика** — добијање верних металних отисака (рељефних копија) предмета, таложењем метала на претходно направљен калуп.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** позлаћен и посребрен накит, хромирани делови, поцинковани (галванизовани) лимови који не рђају — све су то производи електролизе.
- **Веза с хемијом:** у формулу улазе моларна маса, валенца и мол — закони електролизе спајају физику струје с хемијом супстанције.
- **Техника:** електролизом се добијају и чисти метали (алуминијум, бакар) и водоник, а користи се и у рафинацији и пречишћавању метала.

Мини-задатак из живота

Задатак. Кроз раствор бакар-сулфата тече струја $I = 2$ A током $t = 30$ min $= 1800$ s. Електрохемијски еквивалент бакра је $K = 3{,}3 \cdot 10^{-7}$ kg/C. Колико се бакра издвоји на катоди?

Решење.

$$m = K \cdot I \cdot t = 3{,}3 \cdot 10^{-7}\ \text{kg/C} \cdot 2\ \text{A} \cdot 1800\ \text{s} = 3{,}3 \cdot 10^{-7} \cdot 3600\ \text{kg} \approx 1{,}19 \cdot 10^{-3}\ \text{kg}.$$

Издвоји се око $1{,}19$ g бакра — а дужим пропуштањем струје или јачом струјом

наталожили бисмо сразмерно више.

Маса супстанције издвојене при електролизи сразмерна је протеклом наелектрисању ($m = K \cdot I \cdot t$), а електрохемијски еквивалент одређен је моларном масом, валенцом и Фарадејевим бројем.

Кључни појмови: електролиза, Фарадејеви закони, електрохемијски еквивалент K, Фарадејев број $F \approx 96500$ C/mol, хемијски еквивалент M/z, галваностегија, галванопластика, катода, анода

ГЛАВА 12

Струја у вакууму

> *Пре него што су измишљени транзистори, радио и телевизор радили су на стакленим „цевима” у којима електрони лете кроз празнину. Али у вакууму нема носилаца наелектрисања — одакле онда струја?*

12.1 Термоелектронска емисија

Да би електрон напустио метал, мора извршити излазни рад. На собној температури само мали број електрона има енергију већу од излазног рада, па их метал готово и не испушта. Али с порастом температуре расте и кинетичка енергија електрона, па их све више прелази тај праг и напушта површину. Избацивање електрона с површине загрејаног метала зове се **термоелектронска емисија**. Прво је примећена на ужареним нитима (као у сијалицама), а затим искоришћена у електронским цевима.

Ослобођени електрони (*термоелектрони*) сами по себи не дају струју — али ако их убрзамо спољашњим електричним пољем, потече струја. То се ради у цевима из којих је извучен ваздух, где су сударања с молекулима ретка, па електрони слободно лете.

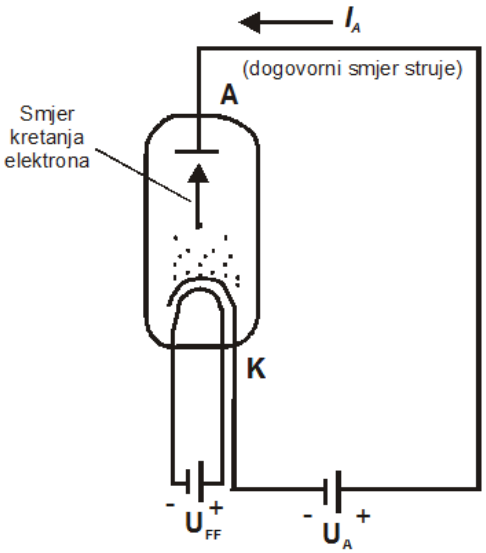
12.2 Вакуумска диода

Вакуумска диода је најједноставнија електронска цев. У затопљеном стакленом балону налазе се две електроде — **катода** (K) и **анода** (A) — а гас је из балона готово потпуно извучен. Катода се греје посебном жарном нити, па термоелектронском емисијом испушта електроне; анода их сакупља.

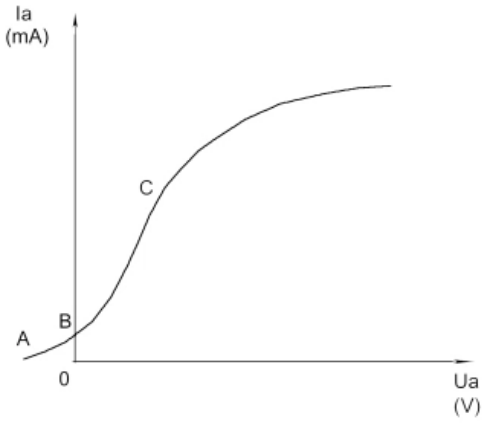
Кључно је да диода проводи струју само у *једном* смеру. Ако је анода на нижем потенцијалу од катоде (*непропусна* поларизација), поље враћа електроне назад ка катоди — струје нема. Ако је анода на вишем потенцијалу (*пропусна* поларизација), електрони су привучени ка њој и потече струја. Што је тај напон већи, више електрона стиже до аноде и струја расте — све док сви емитовани електрони не стигну до аноде; тада струја достигне **засићење** (плато) и даљим порастом напона се више не мења.

Кључна особина

Струја кроз вакуумску диоду тече само од катоде ка аноди — **диода пропушта струју само у једном смеру**. Зато служи за исправљање (претварање) наизменичне струје у једносмерну.



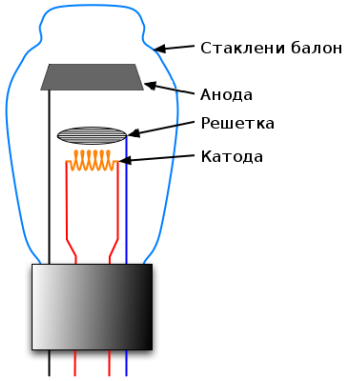
Слика 12.1: Вакуумска диода: загрејана катода K емитује електроне, које анода A прикупља. Жарна нит (U_{ff}) греје катоду, а анодни напон (U_A) управља кретањем електрона.



Слика 12.2: Карактеристика диоде — зависност анодне струје I_a од анодног напона U_a. Струја прво расте, а затим достигне засићење (плато), када сви емитовани електрони већ стижу до аноде.

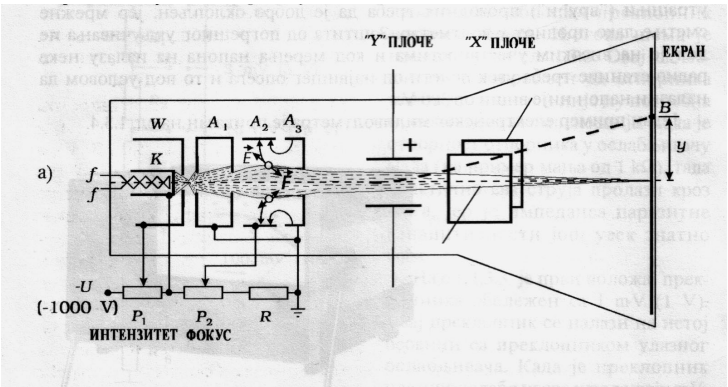
12.3 Триода и катодна цев

Ако диоди између катоде и аноде додамо трећу електроду — **решетку** (мрежицу) G — добијамо **триоду**. Решетка је близу катоде, па и најмања промена њеног потенцијала јако утиче на број електрона који стижу до аноде. Тако мали сигнал на решетки управља великом анодном струјом — триода *појачава* сигнале, што је вековима била основа радио и ТВ уређаја.



Слика 12.3: Триода: између катоде и аноде налази се управљачка решетка, којом се малим напоном регулише велика анодна струја.

Посебна цев је **катодна цев**, чији се један крај завршава флуоресцентним екраном који светли под ударом електрона. Термоелектрони с катоде пролазе кроз управљачку електроду и систем цилиндричних анода, које их истовремено убрзавају и фокусирају у танак сноп. Два пара отклонских плочица (X и Y) скрећу сноп лево-десно и горе-доле, цртајући слику по екрану.



Слика 12.4: Катодна цев: катода, управљачка електрода и систем анода дају фокусиран сноп брзих електрона, који отклонске плочице усмеравају на флуоресцентни екран.

Данас су електронске цеви готово изашле из употребе — полупроводнички елементи су много мањи и троше мање енергије (цеви троше енергију на стално грејање катоде).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** стари телевизори и монитори (CRT) користили су катодну цев; ламповски („цевни”) појачавачи и данас су цењени међу љубитељима звука и гитаристима.
- **Веза с другим уређајима:** исти фокусиран сноп електрона у вакууму основа је и електронског микроскопа.
- **Техника:** диода исправља струју, триода је појачава — функције које данас обављају полупроводничке диоде и транзистори.

Мини-задатак из живота

Задатак (размишљање). Зашто кроз вакуумску диоду струја може да тече само у једном смеру, од катоде ка аноди?

Решење. Електроне емитује само *загрејана* катода; хладна анода их не испушта. Кад је анода на вишем потенцијалу, она привлачи електроне с катоде и струја тече. Кад се поларитет обрне (анода на нижем потенцијалу), електрони бивају враћени на катоду, а пошто анода сама не емитује електроне, нема ко да понесе струју у супротном смеру. Зато диода проводи само у једном смеру — и управо то је користимо за исправљање струје.

Загрејана катода у вакууму термоелектронском емисијом даје електроне, које поље убрзава ка аноди, па диода проводи струју само у једном смеру, а триода и катодна цев тим снопом управљају.

Кључни појмови: термоелектронска емисија, термоелектрони, вакуумска диода, катода и анода, засићење, једносмерно провођење, триода (појачавање), катодна цев, отклонске плочице

ГЛАВА 13

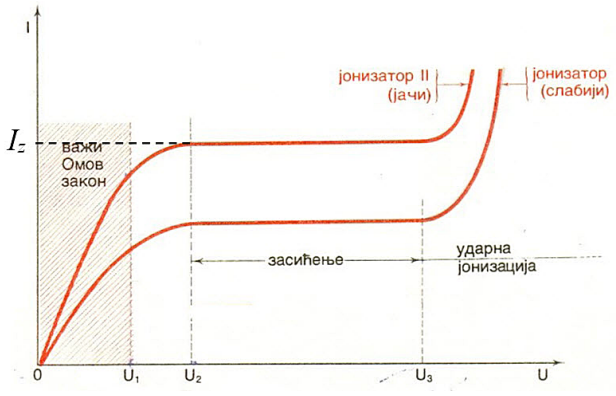
Струја у гасовима

Ваздух је изолатор — зато нас струја из утичнице не „прескочи” кроз собу. Па ипак, муња без муке прође кроз километре тог истог ваздуха. Шта се то деси с ваздухом да одједном почне да проводи?

13.1 Јонизација и несамостално пражњење

Молекули гаса су неутрални, па су гасови при обичном притиску и температури лоши проводници — немају слободне носиоце наелектрисања. Да би гас постао проводан, морамо у њему створити јоне — извршити **јонизацију** гаса. Она се може постићи на више начина: загревањем, озрачивањем рендгенским или ултраљубичастим зрацима, зрачењем радиоактивних елемената, космичким зрачењем или сударима брзих честица с молекулима. Свима је заједничко да се из омотача атома избије један или више електрона — настају слободни електрони и позитивни јони (а електрони се могу спојити с неутралним молекулима и дати негативне јоне).

Проводност коју одржава спољашњи фактор (*јонизатор*) зове се **несамостална проводљивост**. Чим се јонизатор уклони, супротни јони и електрони се привуку и поново споје у неутралне молекуле — то је **рекомбинација**. Док јонизатор делује, успостави се динамичка равнотежа: колико се јона створи у секунди, толико их се и рекомбинује.



Слика 13.1: Зависност струје у гасу од напона. До U_1 важи Омов закон (линеарно); између U_2 и U_3 наступа струја засићења (сви створени јони стижу до електрода); изнад U_3 струја нагло расте због ударне јонизације.

Зависност струје од напона у гасу има три карактеристичне области. При малим напонима (до U_1) струја је сразмерна напону — важи Омов закон. Даљим порастом напона

(до U_2) струја расте спорије. У области од U_2 до U_3 струја се више не мења — то је **струја засићења**: сви јони које јонизатор створи већ стижу до електрода, па их више нема одакле додати. Јачи јонизатор даје већу струју засићења.

13.2 Самостално пражњење и варница

Ако напон повећамо изнад U_3, струја нагло скочи. Поље тада толико убрза електроне и јоне да они при сударима и сами јонизују молекуле гаса — то је **ударна јонизација**, права лавина нових носилаца. Ако се сада јонизатор уклони, а пражњење се ипак одржава, достигнута је **самостална проводљивост** — електрично пражњење (пробој гаса). Напон пробоја је висок и зависи од притиска, врсте гаса и растојања међу електродама.

Једна врста пробоја је **електрична варница**, која настаје при нормалном или повишеном притиску и јаком пољу. За ваздух на атмосферском притиску потребно је поље од око $3\ \mathrm{MV/m}$. У варници се ослободи толико топлоте да се гас загреје до реда 10^4 K, нагло се шири, и то ширење чујемо као пуцкетање или прасак. Атмосферско пражњење варницом је — мућа. При врло јакој јонизацији гас може да пређе у плазму.

Пробој ваздуха

$$U_{\text{пробоја}} = E \cdot d, \qquad E_{\text{ваздух}} \approx 3\ \mathrm{MV/m}$$

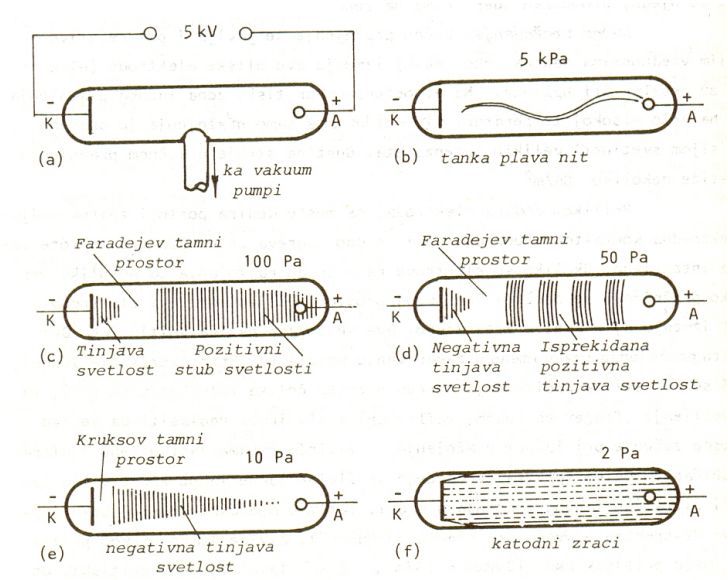
E — пробојна јачина поља (за ваздух око $3\ \mathrm{MV/m}$); d — растојање између електрода. Тек кад поље пређе ту вредност, ваздух „попусти” и варница прескочи.

13.3 Тињаво пражњење

При притисцима знатно нижим од атмосферског јавља се **тињаво пражњење** — уједначено, тихо пражњење праћено светлосним појавама. Проучава се у посебним (Гајслеровим) цевима повезаним с вакуум-пумпом. Снижавањем притиска светлост у цеви мења изглед: јавља се позитивни стуб светлости код аноде, тињава светлост код катоде, а између њих тамна подручја (Фарадејев и Круксов тамни простор). При врло ниском притиску катода емитује *катодне зраке* (снопове електрона) који цев чине флуоресцентном.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** неонске рекламе и флуоресцентне („штедљиве”) сијалице светле захваљујући тињавом пражњењу у разређеном гасу; варница на свећици покреће бензински мотор.
- **Веза с астрономијом:** поларна светлост настаје кад честице из Сунца јонизују разређене гасове високо у атмосфери — исти принцип као у цеви.
- **Техника:** громобрани штите зграде управо од варничног пражњења — мује;



Слика 13.2: Тињаво пражњење у Гајслеровој цеви при различитим притисцима: смањивањем притиска мењају се положаји позитивног стуба, тињаве светлости и тамних простора, све до појаве катодних зрака.

напон пробоја ваздуха одређује и сигурносна растојања у високонапонским уређајима.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колики напон је потребан да варница прескочи ваздушни процеп $d = 2\ \text{cm} = 0{,}02\ \text{m}$, ако је пробојна јачина поља ваздуха $E = 3\ \text{MV/m} = 3 \cdot 10^6\ \text{V/m}$?

Решење.

$$U = E \cdot d = 3 \cdot 10^6\ \text{V/m} \cdot 0{,}02\ \text{m} = 6 \cdot 10^4\ \text{V} = 60\ \text{kV}.$$

Чак и за свега два центиметра ваздуха потребно је 60 kV — зато обичан мрежни напон не може да „прескочи” кроз ваздух, а мања, с милионима волти, без муке пређе километре.

Гас постаје проводан тек кад се јонизује; док јонизатор делује реч је о несамосталном пражњењу (са струјом засићења), а при довољно јаком пољу настаје самостално пражњење — варница, мања или тињаво пражњење.

Кључни појмови: јонизација гаса, јонизатор, несамостална и самостална проводљивост, рекомбинација, струја засићења, ударна јонизација, пробој гаса, електрична варница, мања, тињаво пражњење, катодни зраци